Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — La probabilitat de 1r, ara cap a les lleis

Recuperar la probabilitat de 1r (regla de Laplace, condicionada) i obrir la pregunta de la unitat: com preveiem el comportament de tot un col·lectiu?

1.1 Idea clau

Obrim la penúltima unitat del curs, dedicada a la **probabilitat** i les **distribucions**. Connectem amb el que ja sabeu de la UD6 de 1r: calcular la probabilitat d'un **cas** concret amb la **regla de Laplace**. Avui la recuperem i ens fem la pregunta que mou tota la unitat: **i si volem preveure el comportament de tot un col·lectiu, no només d'un cas?**

La probabilitat, com a 1r. La probabilitat d'un succés mesura com de possible és, amb un valor **entre 0 i 1**:

$$P(\text{succés}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}} \qquad \text{(regla de Laplace).}$$

- El resultat es pot expressar de **tres maneres** equivalents: en **fracció**, en **decimal** i en **percentatge**.
- Una probabilitat sempre compleix $0 \leq P \leq 1$ (0% a 100%).

La pregunta nova: fins ara calculàvem la probabilitat d'*un* cas. Però si cada usuari té un 70% de probabilitat de superar un programa, **quants en superaran d'un grup de 25?** Respondre això demana passar del cas concret a una **llei** que descrigui tot el col·lectiu: una **distribució**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la probabilitat d'un cas, en tres formes

En un servei hi ha 40 usuaris: 24 són dones i 30 han superat un curs de formació. La probabilitat que una persona triada a l'atzar sigui **dona** és

$$P(\text{dona}) = \frac{24}{40} = \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%.$$

La probabilitat que hagi **superat** el curs és $P(\text{superat}) = \dfrac{30}{40} = \dfrac{3}{4} = 0,75 = 75\%$. El mateix valor, escrit de tres maneres.

Exemple 1.2 — del cas al col·lectiu

Si sabem que cada usuari té un 70% de probabilitat de superar un programa, no ens interessa només *un* usuari: volem saber **quants** d'un grup en superaran. De mitjana, esperaríem el 70% de 25, és a dir $0,7 \cdot 25 = 17,5$ usuaris. Però quina és la probabilitat que en superin *exactament* 20? O *com a mínim* 15? Per respondre-ho necessitem una **llei del col·lectiu**, que construirem al llarg de la unitat.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — regla de Laplace i tres formes

En una caixa hi ha 40 fitxes numerades de l'1 al 40. Es treu una a l'atzar. Calcula la probabilitat que sigui múltiple de 10 i expressa-la en fracció, decimal i percentatge.

Solució. Els múltiples de 10 entre 1 i 40 són $10, 20, 30, 40$: hi ha **4** casos favorables de **40** possibles.

$$P = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%.$$

Comprovem que $0 \leq 0,1 \leq 1$: correcte.

Resposta: $P = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$.

Exercici resolt 1.2 — probabilitat sobre un col · lectiu real

En un grup de 50 persones ateses, 35 han trobat feina en un any. Quina és la probabilitat que una persona triada a l'atzar hagi trobat feina? Expressa-la en les tres formes.

Solució. 35 casos favorables de 50:

$$P(\text{feina}) = \frac{35}{50} = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\%.$$

Resposta: $P = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\%$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En un grup de 30 usuaris, 18 són dones. Calcula la probabilitat que una persona triada a l'atzar sigui dona i expressa-la en fracció, decimal i percentatge.

1.2 Es llança un dau. Calcula la probabilitat de treure un nombre parell i expressa el resultat en les tres formes.

1.3 D'una baralla de 40 cartes se'n treu una. Quina és la probabilitat que sigui d'oros? Dona-la en fracció, decimal i percentatge.

1.4 En un servei, 28 de 80 usuaris tenen més de 65 anys. Calcula la probabilitat que un usuari triat a l'atzar sigui més gran de 65 anys.

1.5 (Del cas a la llei) Si cada usuari té un 80% de probabilitat de completar un taller, quants s'espera que el completin d'un grup de 20? Només amb aquesta mitjana, pots dir amb certesa quants el completaran exactament? Raona-ho.

1.6 (Reflexió) Escriu amb les teves paraules la diferència entre *calcular la probabilitat d'un cas* i *preveure el comportament de tot un grup*. Posa un exemple propi de l'àmbit social.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 $P(\text{dona}) = \dfrac{18}{30} = \dfrac{3}{5} = 0,6 = 60\%$.

1.2 Parells: $2, 4, 6$ (3 casos de 6). $P = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2} = 0,5 = 50\%$.

1.3 Oros: 10 cartes de 40. $P = \dfrac{10}{40} = \dfrac{1}{4} = 0,25 = 25\%$.

1.4 $P = \dfrac{28}{80} = \dfrac{7}{20} = 0,35 = 35\%$.

1.5 S'espera que en completin el 80% de 20, és a dir $0,8 \cdot 20 = 16$. Amb la mitjana **no** es pot dir amb certesa quants exactament: 16 és el valor *esperat*, però el nombre real pot variar (podrien ser 14, 15, 17…); per saber la probabilitat de cada resultat cal una distribució.

1.6 Resposta oberta. Idea: la probabilitat d'un cas es refereix a una sola persona o prova; preveure el comportament d'un grup vol dir descriure quants casos s'esperen del col·lectiu sencer i amb quina probabilitat, cosa que necessita un model (una distribució).